LAPORAN

WORKSHOP SISTEM INFORMASI
WEB SERVER
(TIF330805)

SEMESTER III



BKPM Acara 1 Konsep Frontend, Backend, dan Arsitektur Client Server

NAMA:
AZIRA MUTIA GANI

NIM:
E41250290

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER

TAHUN 2026

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembuatan aplikasi web mencakup beberapa bagian yang saling bertukar informasi. Komponen tersebut terdiri dari browser sebagai client, server web Apache, bahasa pemrograman PHP sebagai bagian belakang, serta database MySQL. Browser mengirim permintaan ke server, lalu server memproses permintaan tersebut dan mengirimkan jawaban kembali ke browser.

Memahami cara kerja permintaan dan respons adalah dasar dalam membuat aplikasi web dengan PHP.

1.2 Tujuan

Praktikum dilakukan agar memahami konsep frontend, backend, struktur client-server, serta cara kerja permintaan dan respons HTTP. Praktikum ini bertujuan agar kita bisa memahami bagaimana cara menjalankan file PHP melalui web server.

BAB 2. LANDASAN TEORI

2.1 Frontend

Frontend merupakan bagian aplikasi web yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Frontend bertugas menyajikan tampilan dan elemen antarmuka yang dapat dilihat atau digunakan oleh pengguna. Teknologi yang umum digunakan meliputi HTML, CSS, dan JavaScript.

2.2 Backend

Backend merupakan bagian aplikasi yang bekerja di sisi server untuk memproses permintaan, menjalankan logika program, dan mengelola data. PHP adalah salah satu bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk mengembangkan backend web.

2.3 Arsitektur Client-Server

Arsitektur client-server adalah model komunikasi antara client yang meminta layanan dan server yang memberikan respons. Dalam aplikasi web, browser berperan sebagai client, sedangkan web server memproses permintaan yang diterima.

Alur komunikasi client-server dimulai ketika pengguna membuka alamat web melalui browser. Browser mengirimkan HTTP request kepada server. Apabila permintaan melibatkan file PHP, lingkungan server menjalankan kode tersebut. Hasil pemrosesan kemudian dikirimkan sebagai HTTP response dan ditampilkan oleh browser.

2.4 HTTP Request dan HTTP Response

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) merupakan protokol yang digunakan untuk komunikasi antara client dan server.

HTTP request adalah permintaan yang dikirimkan client kepada server. HTTP response adalah respons yang diberikan server setelah memproses permintaan tersebut. Keduanya menjadi bagian penting dalam proses akses halaman web.

2.5 PHP

PHP merupakan bahasa pemrograman sisi server yang digunakan untuk menghasilkan konten web secara dinamis. Kode PHP dijalankan oleh lingkungan PHP pada server, kemudian hasilnya dikirimkan kepada browser.

Fungsi PHP yang digunakan dalam praktikum ini meliputi `echo` untuk menampilkan keluaran, `date()` untuk menghasilkan tanggal dan waktu, serta `phpversion()` untuk mengetahui versi PHP. Konstanta `PHP_OS` digunakan untuk memperoleh informasi sistem operasi lingkungan PHP.

2.6 XAMPP

XAMPP merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membangun dan menjalankan lingkungan server lokal pada komputer. XAMPP terdiri dari beberapa komponen, yaitu Apache sebagai web server, MariaDB sebagai sistem manajemen basis data, serta PHP sebagai bahasa pemrograman sisi server. XAMPP memudahkan pengembang dalam menjalankan dan menguji aplikasi web secara lokal sebelum dipublikasikan ke server online.

2.7 Apache

Apache adalah perangkat lunak web server yang berfungsi menerima permintaan dari browser dan mengirimkan respons berupa halaman web. Dalam praktikum ini, Apache digunakan untuk menjalankan aplikasi PHP melalui server lokal sehingga halaman web dapat diakses menggunakan browser.

2.8 Localhost

Localhost merupakan alamat yang digunakan untuk mengakses layanan server yang berjalan pada komputer sendiri. Dalam praktikum ini, localhost digunakan untuk membuka dan menguji halaman PHP yang disimpan pada direktori web server XAMPP, yaitu folder `htdocs`.

2.9 HTML

HTML (HyperText Markup Language) adalah bahasa markup yang digunakan untuk menyusun struktur halaman web. HTML menyediakan elemen seperti judul, paragraf, dan bagian konten yang ditampilkan oleh browser. Dalam

praktikum ini, HTML digunakan bersama PHP untuk menyajikan informasi pada halaman web.

BAB 3. PELAKSANAAN PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum meliputi:

1. Laptop atau komputer.
2. Sistem operasi Windows.
3. XAMPP
4. PHP.
5. Web server yang dikonfigurasi melalui Laragon.
6. Browser.
7. Editor teks untuk menulis kode program.

3.2 Studi Kasus

Praktikum dilakukan dengan menjalankan Apache lewat XAMPP, lalu membuat folder proyek:

```
C:\xampp\htdocs\belajar-backend
```

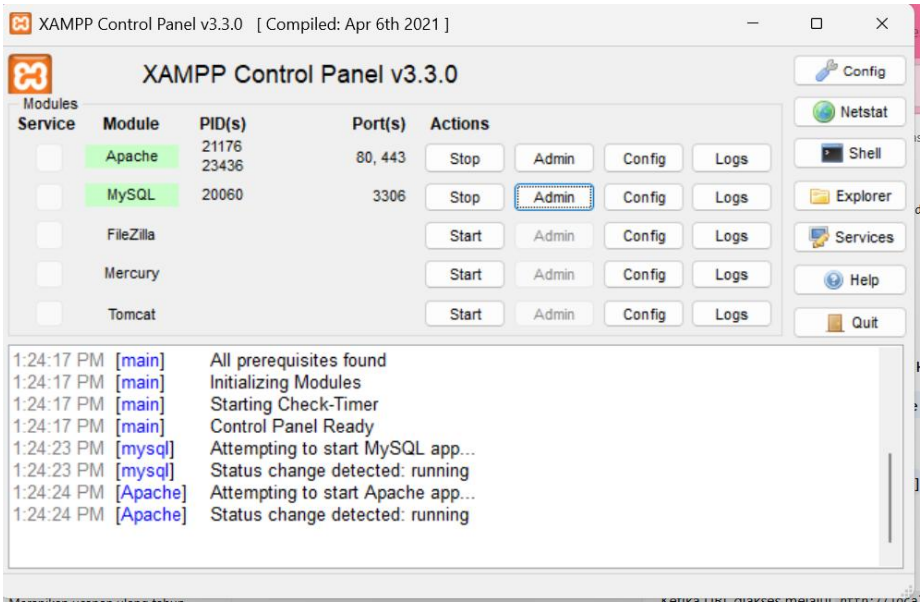
Di dalam folder tersebut dibuat file bernama index.php dengan kode:

```php
<?php
// File: index.php
echo "<h1>Hello, Nama aku Azira</h1>";
echo "<p>Waktu Server saat ini:" . date("Y-m-d H:i:s") . "</p>";
```

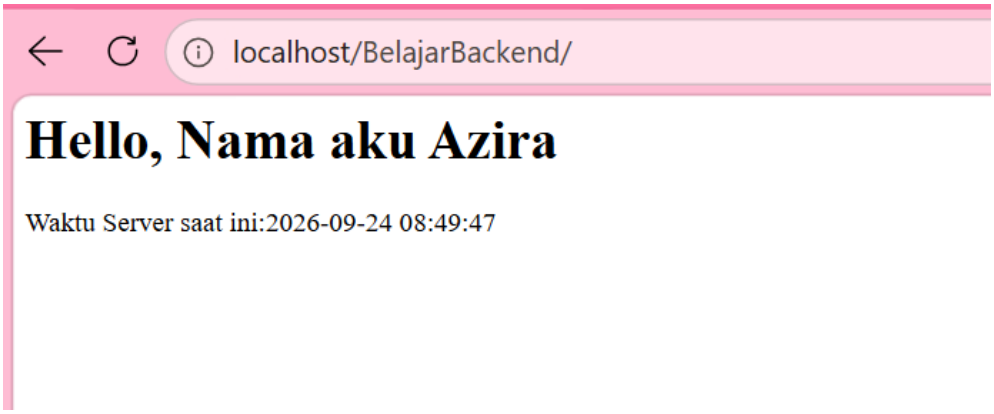
File kemudian dijalankan melalui:

http://localhost/BelajarBackend/index.php

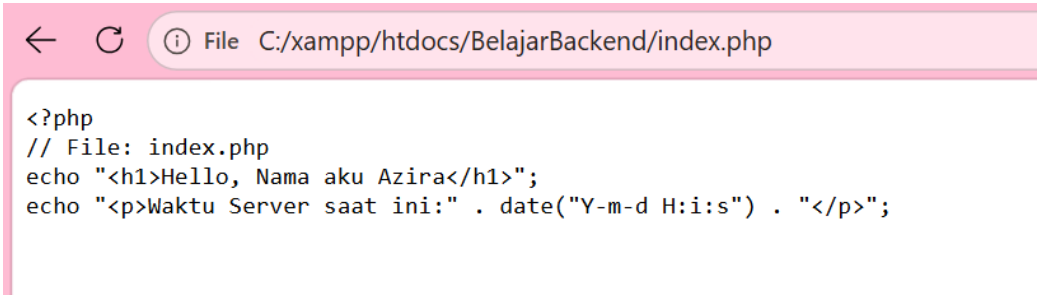
Hasilnya halaman menampilkan tulisan "Hello, Nama aku Azira!" dan waktu server.



Gambar 1 Apache Berhasil dijalankan



Gambar 2 Hasil eksekusi index.php



Gambar 3 Ketika dibuka langsung dengan menggunakan `file:///C:/xampp/htdocs/BelajarBackend/index.php`

A. Tugas Mandiri

Di dalam folder tersebut dibuat file bernama info.php dengan kode:

```php
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Informasi Server</title>
</head>
<body>

    <h2>Informasi Server</h2>

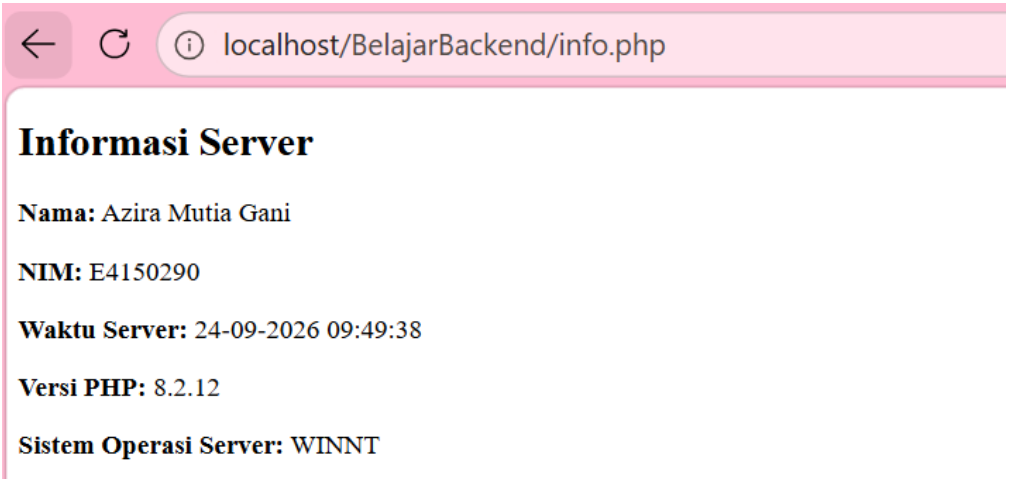
    <p><b>Nama:</b> Azira Mutia Gani</p>
    <p><b>NIM:</b> E4150290</p>
    <p><b>Waktu Server:</b> <?php echo date("d-m-Y H:i:s"); ?></p>
    <p><b>Versi PHP:</b> <?php echo phpversion(); ?></p>
    <p><b>Sistem Operasi Server:</b> <?php echo PHP_OS; ?></p>

</body>
</html>
```

File kemudian dijalankan melalui:

http://localhost/BelajarBackend/info.php

Hasilnya halaman menampilkan tulisan "Informasi Server, Nama:, NIM:, Waktu Server:, Versi PHP:, Sistem Operasi Server".



Gambar 4 Hasil eksekusi info.php

BAB 4. PEMBAHASAN

4.1 Pembahasan

Dalam praktikum acara 1, kami melakukan pengujian terhadap proses permintaan dan respons pada aplikasi web menggunakan PHP dan Apache. Ketika URL dibuka menggunakan http://localhost, browser mengirimkan permintaan HTTP ke server Apache. Apache kemudian memproses file PHP dan menjalankan kode yang ada di dalamnya. PHP membuat HTML dari kode yang dijalankan, lalu hasilnya dikirim ke browser sebagai respons, sehingga bisa ditampilkan sebagai halaman web.

Hal tersebut juga diterapkan pada tugas mandiri dengan membuat file bernama info.php. File itu digunakan untuk menunjukkan nama, NIM, waktu server, versi PHP, serta sistem operasi yang digunakan oleh server. Informasi waktu server didapatkan menggunakan fungsi date(), versi PHP menggunakan phpversion(), dan sistem operasi server menggunakan PHP_OS. Hasil dari praktik menunjukkan bahwa PHP mampu mengambil informasi dari lingkungan server dan menampilkan informasinya ke halaman web yang kemudian dapat dilihat melalui browser.

Sebaliknya, ketika file PHP dibuka langsung dengan alamat file:///C:/xampp/htdocs/BelajarBackend/index.php, file tersebut tidak melewati Apache. Akibatnya, kode PHP tidak dijalankan oleh web server seperti ketika file diakses melalui http://localhost. Perbedaan itu menunjukkan bahwa PHP memerlukan web server untuk mengeksekusi dan memproses kode PHP terlebih dahulu sebelum hasilnya dikirim ke browser.

Berdasarkan praktikum dan tugas mandiri yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa proses menampilkan halaman PHP melibatkan browser sebagai client, Apache sebagai web server, dan PHP sebagai pemroses kode di sisi server. Hasil dari pemrosesan PHP kemudian dikirim kembali dalam bentuk HTML yang bisa ditampilkan oleh browser.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

PHP adalah bahasa pemrograman yang digunakan di sisi server, dan kode PHP perlu dijalankan oleh web server. Proses permintaan dan respons melibatkan browser, Apache, dan PHP sehingga hasil dari PHP bisa ditampilkan sebagai halaman web.